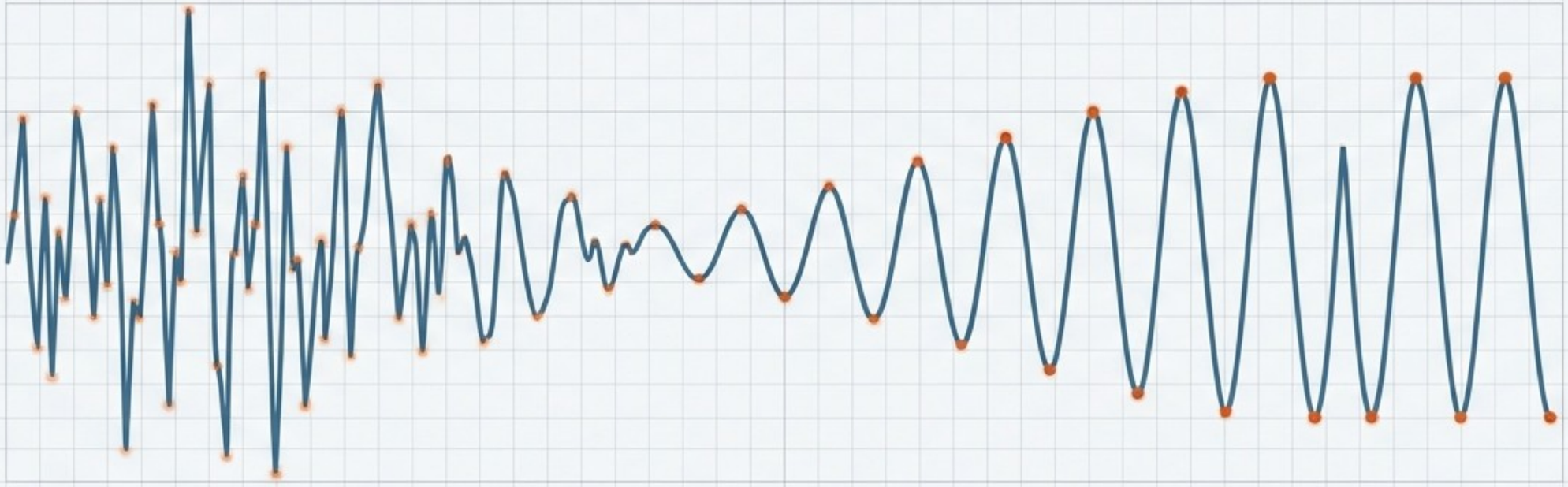
퀀트 트레이딩의 심화 주제

통계적 차익거래자의 플레이북



NotebookLM

시장 레짐

평균 회귀와 모멘텀의 철학적 기반

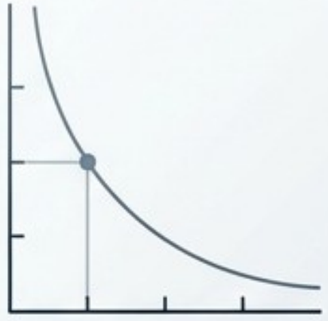
수학적 프레임워크

공적분 및 팩터 모델을 통한 알파 검증

적응형 최적화

CPO와 머신러닝 피드백 루프

실행 역학



OU-반감기 청산, 계절성, 고빈도 매매 및 레버리지

SYSTEM_INITIALIZATION_COMPLETE

NotebookLM

시장을 바라보는 두 가지 상반된 철학

	평균 회귀 (Mean Reversion)	모멘텀 (Momentum)
시장 관점	가격은 무작위 보행에 가깝지만, 특정 조건에서 본질 가치로 되돌아옴.	정보의 느린 확산이나 기관의 대량 주문 체결로 인해 추세가 지속됨.
진입 트리거	기준 가격(이동평균 등)에서 통계적으로 유의미한 이탈 발생 시.	실적 발표 등 미래 수익 기대치를 변경하는 뉴스의 점진적 확산 시.
경쟁의 영향	차익거래 기회의 점진적 소멸 및 수익률 0에 수렴.	균형 가격 도달 시점 가속화로 인한 추세 지속 기간의 단축.
주요 리스크	근본적인 펀더멘털 변화로 인해 가격이 회귀하지 않는 '가치 함정'.	불확실한 군중 심리 및 추세 반전 시점 예측의 어려움.

SYSTEM_INITIALIZATION_COMPLETE

NotebookLM

정상성(Stationarity)과 공적분(Cointegration)의 마법

비정상성 (무작위 보행)

적절한 헤지
비율 적용

정상성 (스프레드 통제)

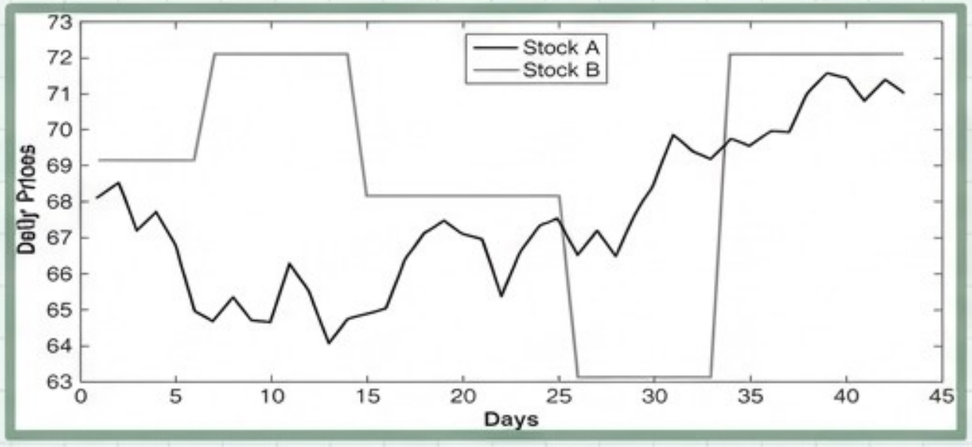
비정상성 자산이라도, 적절한 선형 결합(공적분)을 통해
평균 회귀 전략의 완벽한 후보인 정상성 스프레드로 변환할 수 있습니다.

SYSTEM_INITIALIZATION_COMPLETE

NotebookLM

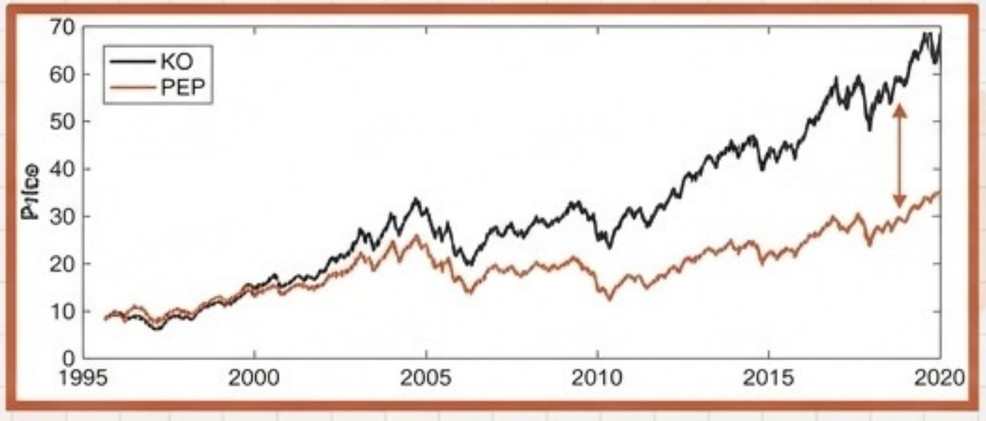
가장 흔한 착각: 공적분 ≠ 상관관계

A 공적분 (Cointegration): 단기적 무작위, 장기적 구속



일간 움직임은 무작위이지만,
스프레드는 항상 평균으로 회귀함
(예: GLD vs GDX).

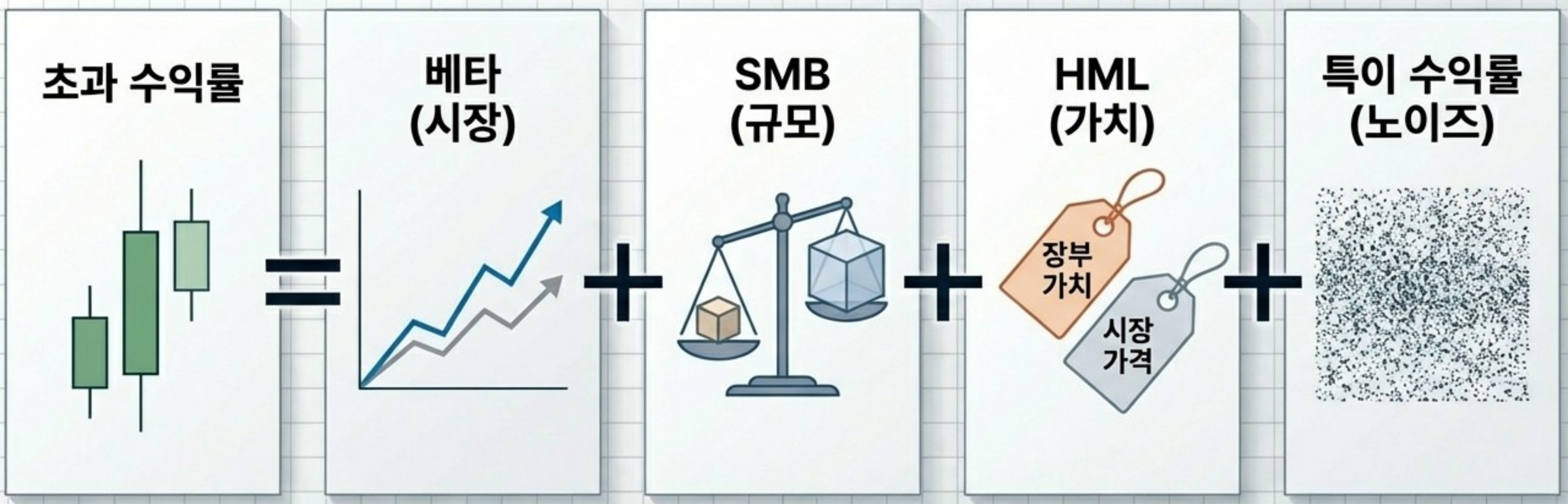
B 상관관계 (Correlation): 단기적 동행, 장기적 이탈



매일 같은 방향으로 움직이지만,
장기적인 가격 괴리를 막아주지 못함
(예: 코카콜라 vs 펩시).

NotebookLM

차익거래 가격결정 이론 (APT) 해부

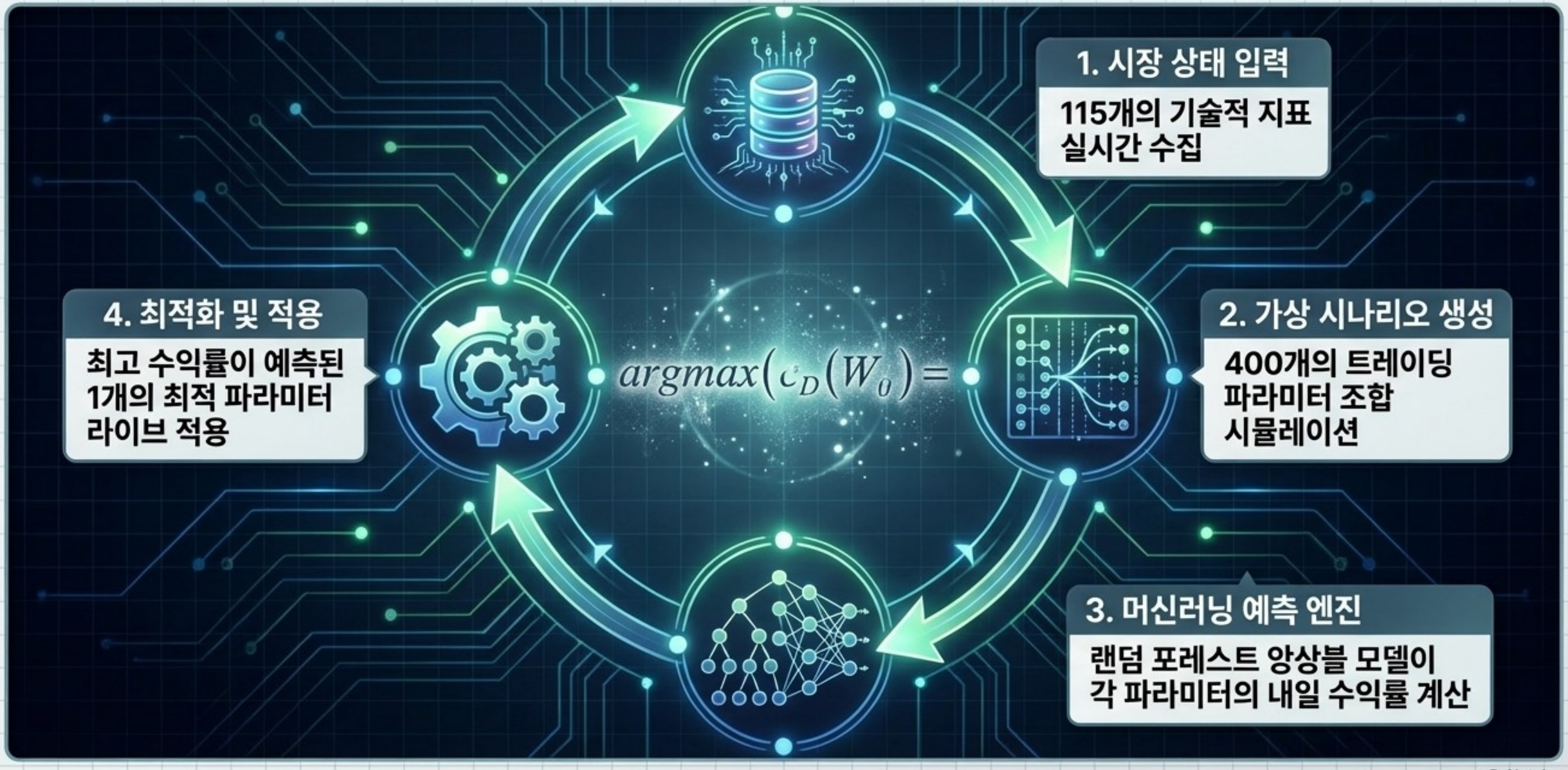


팩터 모델은 예측 모델이 아닙니다. 팩터 수익률이
'모멘텀(관성)'을 가질 때만 유효한 트레이딩 신호가 됩니다.

SYSTEM_INITIALIZATION_COMPLETE

NotebookLM

조건부 파라미터 최적화 (CPO) 시스템



NotebookLM

CPO 성과 데이터: 조건부 vs 무조건부

누적 수익률

73% vs 83%

연환산 수익률

17.29% vs 19.77%

샤프 지수

1.947 vs 2.325%

누구나 자산의 방향을 예측하려 하지만, CPO는 '자신의 트레이딩 전략'이 낼 수익률을 예측하여 블랙박스 리스크를 제거합니다.

NotebookLM

엑시트(청산)의 과학: Ornstein-Uhlenbeck 반감기

평균 회귀 전략에서 손절매는 종종 최악의 타이밍에 시장을 떠나는 결과를 초래합니다.
타겟 가격(Mean)과 반감기(Half-life)를 청산의 두 가지 과학적 기준으로 삼아야 합니다.

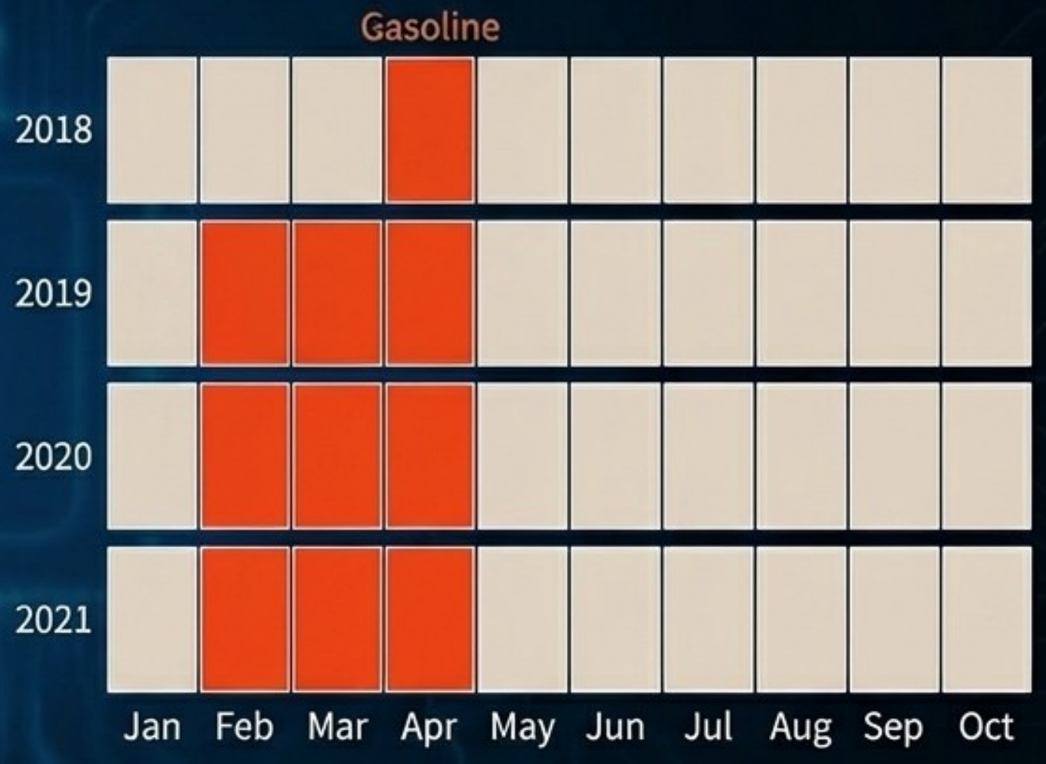
NotebookLM

계절성(Calendar Effect) 트레이딩의 허와 실

붕괴하는 패턴: 주식 시장

1월 효과(January Effect) 등 과거의 패턴들은
정보의 대중화로 인해 선반영되며
알파가 완전히 소멸되었습니다.

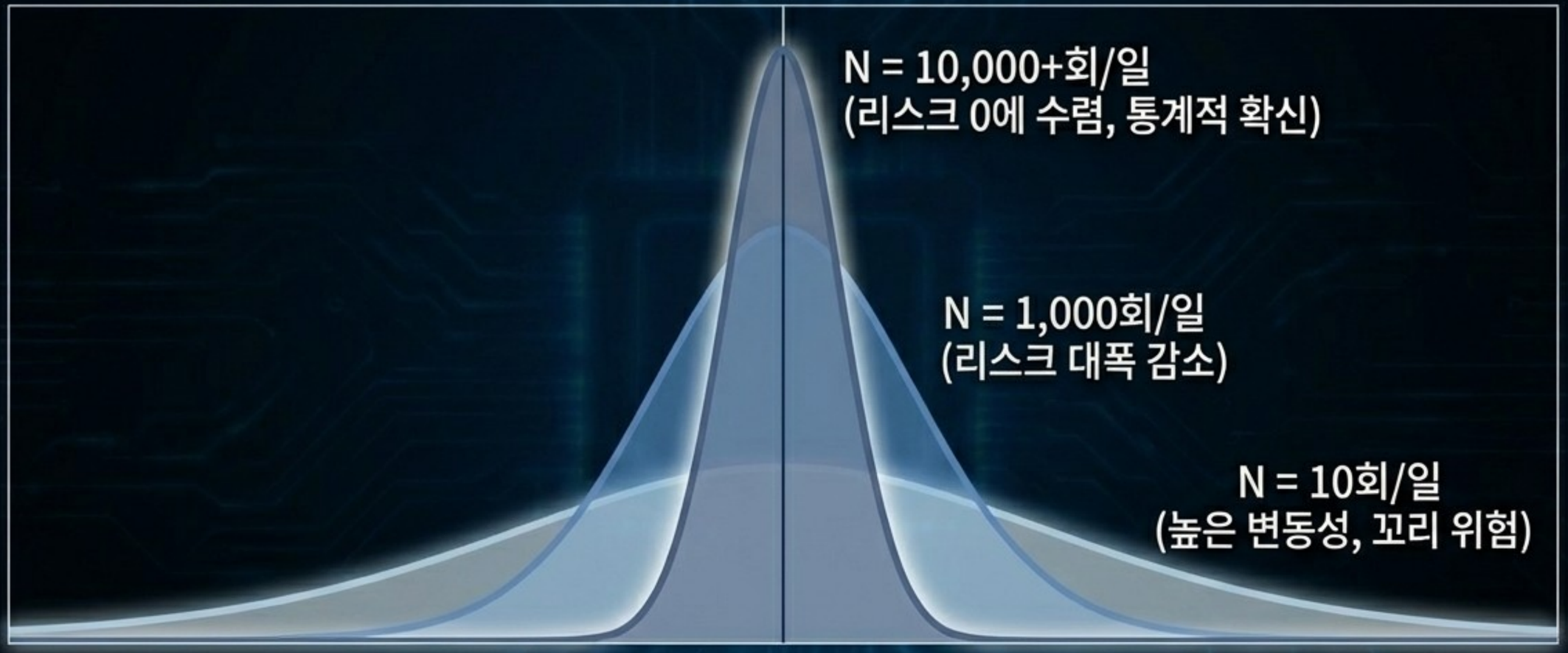
견고한 실수요: 원자재 시장



가솔린 및 천연가스는 투기적 심리가 아닌
'물리적 실물 수요'에 기반하므로
아웃오브샘플에서도 지속적인 수익을 창출합니다.

NotebookLM

고빈도 매매(HFT)의 물리학: 대수의 법칙



HFT의 핵심은 거시경제 예측이 아닙니다. 미시적 비효율성을 수만 번 타격하여 분산을 제거하고 레버리지를 극대화하는 통계적 확신에 있습니다.

NotebookLM

직관에 반하는 진실: 리스크 패리티(Risk Parity)

저베타 + 고레버리지 포트폴리오

켈리 공식(Kelly Formula) 최적화:
더 높은 샤프 지수, 장기 복리 극대화

고베타 + 무레버리지 포트폴리오

시장의 만성적인 고베타 주식
고평가 현상 노출

동일한 기대 수익이라면, 고베타 주식을 쫓는 것보다 저리스크 주식에 레버리지를 사용하는 것이 수학적으로 압도적 우위에 있습니다.

NotebookLM

통계적 차익거래자의 무기고 (The Statistical Arbitrageur's Arsenal)

시장 상태 판별 (Regime Detection)	알파 원천 (Alpha Sources)	적응형 제어 (Adaptive Control)	청산 및 리스크 (Exit & Risk)
정상성 (Stationarity): 무작위 보행 테스트	페어 스프레드 (Pairs Trading)	머신러닝 피드백 루프	Ornstein-Uhlenbeck 반감기 청산
공적분 (Cointegration): 장기적 구속 관계	Fama-French 팩터 (HML, SMB)	조건부 파라미터 최적화 (CPO)	켈리 베팅 (저베타 + 고레버리지)
모멘텀: 정보 확산 및 군중 심리	실물 계절성 (원자재 캘린더 효과)	랜덤 포레스트 수익률 예측	대수의 법칙 (HFT 빈도 극대화)

NotebookLM